5 회차 · 누적 O X

화학 I 심화

화 학 결 합

한 번 제대로 읽으면, 그것으로 끝나도록.

읽기만 해도 아는 것. 그게 이 책의 전부다.

화학 · 다원교육 · 조준모

화학 I 심화반

원자는 혼자 있지 않는다, 주고받고, 나눈다.

5회차는 **화학 결합**이다. 원자는 전자를 주고받아 이온 결합을, 전자쌍을 나눠 공유 결합을, 자유 전자를 함께 써서 금속 결합을 만든다. 결합의 종류가 고체의 성질까지 정한다.

줄기 하나만 잡아라. **원자는 18족과 같은 전자 배치(옥텟)를 향하고, 전기음성도 차가 결합의 성격을 정한다.** 그냥 끝까지 읽어라.

화학 **조준모**

이번 회차, 일곱 걸음

한 걸음마다 옳은 문장 · 그림 · 함정으로 정리했다. 처음부터 끝까지, 그냥 읽어라.

1 옥텟 · 듀엣 규칙과 그 예외 III-1
2 루이스 구조 · 공유와 비공유 III-1
3 이온 결합과 격자 에너지 III-1
4 결합 차수 · 길이 · 세기 III-1
5 배위 결합 · 한쪽이 내놓은 전자쌍 III-1
6 전기음성도 차와 결합의 성격 III-1
7 결합으로 보는 고체의 성질 III-1

1

UNIT Ⅲ-1 · 옥텟 규칙

옥텟 · 듀엣 규칙과 그 예외

낚시 · 이거 맞을까?

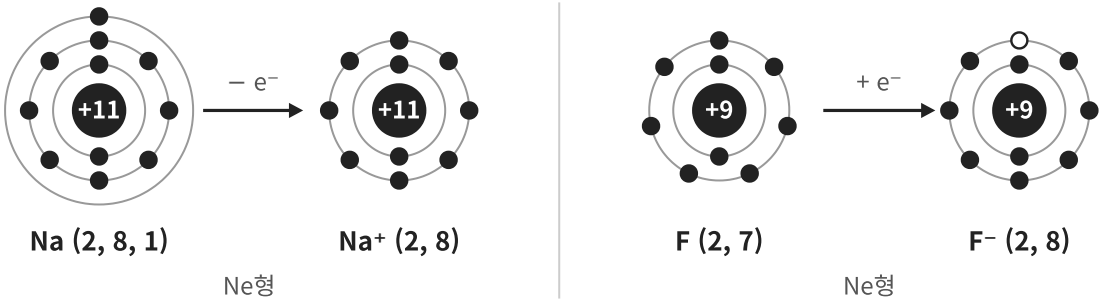
"수소 원자도 결합하여 전자 8개를 채워야 안정한 배치가 된다."

낚였다. H의 껍질은 1s 하나뿐이다. **전자 2개(듀엣)**만 채우면 **He과 같은 배치**가 된다.

옳 은 문 장

1. 원자는 전자를 잃거나 얻거나 공유해 **가장 가까운 18족 원소와 같은 전자 배치**가 되려 한다(옥텟 규칙).
2. Na^+와 F^-는 모두 **Ne과 같은 배치**($1s^2\ 2s^2\ 2p^6$)다. H는 전자 2개로 He 배치가 되는 **듀엣 규칙**을 따른다.
3. 옥텟 규칙은 경향일 뿐이다. **BF_3의 B는 전자 6개**, PCl_5의 P는 10개이고, NO_2는 전자 수가 홀수다.

그 림 · Ne을 향 해



Na는 전자 1개를 잃고, F는 1개를 얻어 둘 다 (2, 8)이 된다

흰 점이 F가 얻은 전자다.

↑ 한 수 위

옥텟은 원자가 껍질의 s 1개 + p 3개, 곧 **오비탈 4개**에 전자를 2개씩 채운 수다. 그래서 1s 하나뿐인 H는 2개가 끝이고, 2주기 원자는 8개를 넘지 못한다.

→ **이어진다** 공유로 옥텟을 채우는 모습은 루이스 구조로 그린다.

2

UNIT Ⅲ-1 · 루이스 구조

루이스 구조 · 공유와 비공유

낚시 · 이거 맞을까?

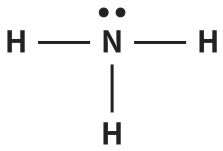
"CO_2는 결합선이 2개이므로 공유 전자쌍도 2개이다."

낚였다. O=C=O는 **이중 결합 2개**라 공유 전자쌍이 **4개**다. 비공유 전자쌍도 O마다 2개씩 4개다.

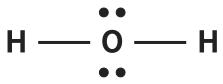
옳 은 문 장

1. 루이스 구조는 원자가 전자를 점으로 나타내 **공유 전자쌍**과 **비공유 전자쌍**을 구분한다.
2. NH_3의 N은 **공유 전자쌍 3개와 비공유 전자쌍 1개**를 가져, 주위 전자가 8개로 옥텟을 만족한다.
3. CO_2는 원자가 전자가 4 + 6 × 2 = 16개(8쌍)이고, **공유 전자쌍 4개와 비공유 전자쌍 4개**를 가진다.

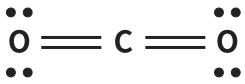
그 림 · 루 이 스 구 조 셋



NH_3
공유 3 · 비공유 1



H_2O
공유 2 · 비공유 2



CO_2
공유 4 · 비공유 4

선 하나 = 공유 전자쌍 1개 · 점 두 개 = 비공유 전자쌍 1개

전자쌍 수 × 2 = 원자가 전자 총수(CO_2: 8 × 2 = 16).

↑ 한 수 위

루이스 구조는 전자쌍의 **개수**만 알려 주고 모양은 담지 않는다. H_2O를 일직선으로 그려도 루이스 구조로는 맞지만, 실제 분자는 굽어 있다.

→ **이어진다** 전자를 나누지 않고 아예 넘기면 이온 결합이 된다.

3

UNIT III-1 · 이온 결합

이온 결합과 격자 에너지

낚시 · 이거 맞을까?

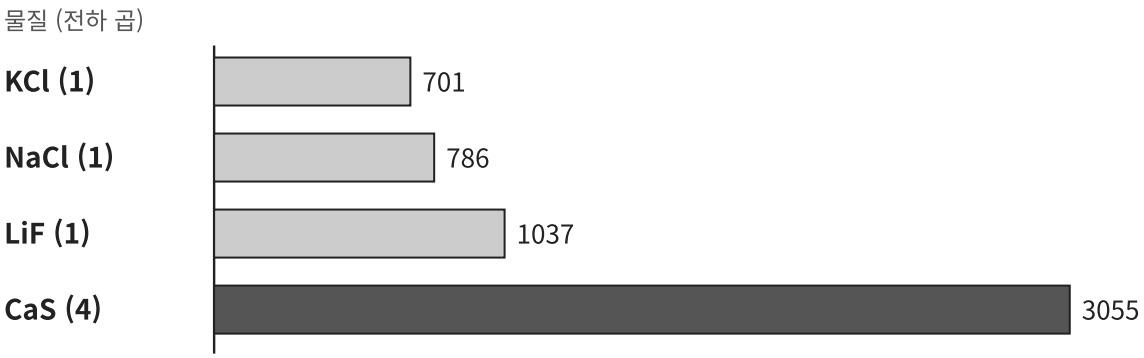
"KCl의 격자 에너지는 NaCl의 격자 에너지보다 크다."

낚였다. 전하가 같으면 **이온 사이 거리**가 가른다. K^+가 Na^+보다 커서 **KCl(701)이 NaCl(786 kJ/mol)보다 작다**.

옳 은 문 장

1. 이온 결합은 **양이온과 음이온 사이의 정전기적 인력**이다. NaCl은 Na^+와 Cl^-로 이루어진 이온 결합 물질이다.
2. 비금속만으로 된 **NH_4Cl에도 이온 결합이 있다**. NH_4^+와 Cl^- 사이는 이온 결합, NH_4^+ 안의 N−H는 공유 결합이다.
3. 격자 에너지는 **이온 전하의 곱에 비례하고 이온 사이 거리에 반비례**한다. 그래서 KBr < KCl < LiCl < $MgCl_2$ 순이다.

그 림 · 격 자 에 너 지 비 교



CaS는 이온이 더 커도 전하 곱이 4라 LiF의 약 3배다.

↑ 한 수 위

기체 Na와 Cl이 Na^+·Cl^-가 되는 것만으로는 496 − 349 = **147 kJ/mol을 흡수**한다. 그래도 NaCl이 생기는 것은 이온이 모여 결정이 될 때 격자 에너지를 크게 방출하기 때문이다.

→ **이어진다** 넘기지 않고 나누면 공유 결합, 나누는 쌍의 수가 결합 차수다.

4

UNIT III-1 · 공유 결합

결합 차수 · 길이 · 세기

낚시 · 이거 맞을까?

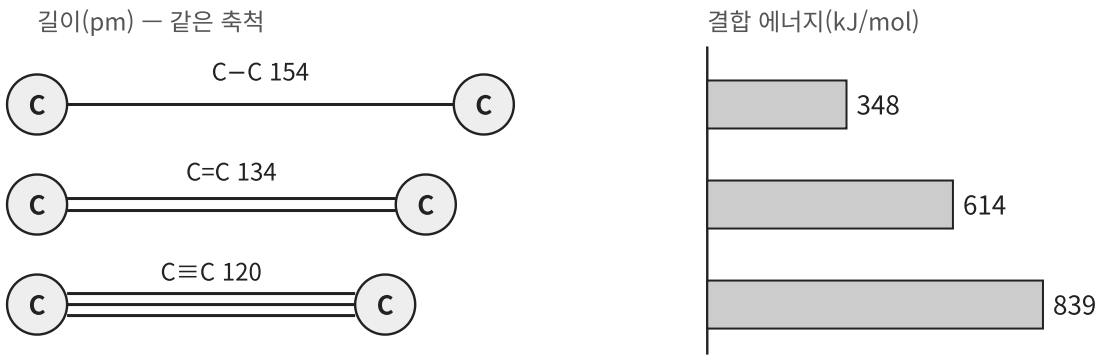
"에타인(C_2H_2)의 탄소 사이 결합 길이는 에테인(C_2H_6)보다 길다."

낚였다. 에타인은 **C≡C 삼중 결합**, 에테인은 C−C 단일 결합이다. 차수가 클수록 짧아 **에타인이 더 짧다**.

옳 은 문 장

1. 공유 결합은 두 원자가 **전자쌍을 함께 쓰는** 결합이다. 공유 전자쌍이 2개면 이중 결합, 3개면 삼중 결합이다.
2. 결합 차수가 클수록 **결합 길이는 짧고 결합 에너지는 크다**. 길이는 C−C > C=C > C≡C 순이다.
3. C=C의 결합 에너지(약 614)는 **C−C(약 348 kJ/mol)의 2배보다 작다**. 두 번째 결합이 첫 번째보다 약하다.

그 림 · 탄 소 사 이 결 합



왼쪽은 길이(pm, 같은 축척), 오른쪽은 결합 에너지(kJ/mol)

$614 < 2 \times 348 = 696$.

↑ 한 수 위

두 번째 결합이 약한 것은 그것이 옆으로 겹친 **π 결합**이기 때문이다(6회차). 또 같은 차수라도 원자가 크면 길고 약해, Si−Si는 C−C보다 길다.

→ **이어진다** 공유 전자쌍을 한쪽이 통째로 내놓는 결합도 있다.

5

UNIT III-1 · 배위 결합

배위 결합 · 한쪽이 내놓은 전자쌍

낚시 · 이거 맞을까?

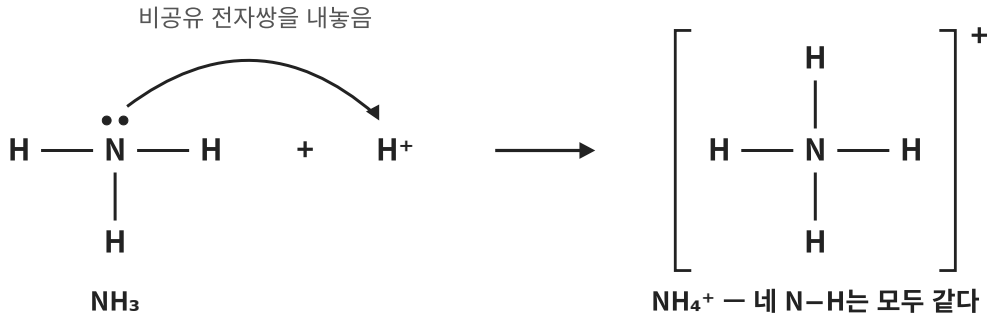
"NH_4^+의 N–H 결합 4개 가운데 배위 결합으로 생긴 1개는 나머지보다 길다."

낚였다. 배위 결합은 생기는 **과정의 이름**일 뿐이다. 생긴 뒤 네 N–H는 **길이와 세기가 모두 같다**.

옳은 문장

1. 배위 결합은 **한 원자가 비공유 전자쌍을 통째로 내놓아** 만든 공유 결합이다. $NH_3 + H^+ \rightarrow NH_4^+$가 그 예다.
2. H_2O가 H^+와 배위 결합해 H_3O^+가 되면 O의 비공유 전자쌍은 **2개에서 1개로** 줄어든다.
3. 전자가 6개인 BF_3의 B가 NH_3의 비공유 전자쌍을 받으면 B 주위 전자는 **6 + 2 = 8개**로 옥텟이 된다.

그림 · NH_4^+가 생길 때



N의 비공유 전자쌍이 H^+의 빈 1s 오비탈로 들어간다

생긴 뒤에는 어느 N–H가 배위 결합이었는지 구별할 수 없다.

↑ 한 수 위

전자쌍을 내놓는 쪽을 **루이스 염기**, 받는 쪽을 **루이스 산**이라 한다. 금속 이온에 물이나 암모니아가 전자쌍을 내주어 생기는 착이온도 배위 결합이다.

→ **이어진다** 공유 전자쌍이 어느 쪽으로 치우치는지는 전기음성도 차가 정한다.

6

UNIT III-1 · 결합의 극성

전기음성도 차와 결합의 성격

낚시 · 이거 맞을까?

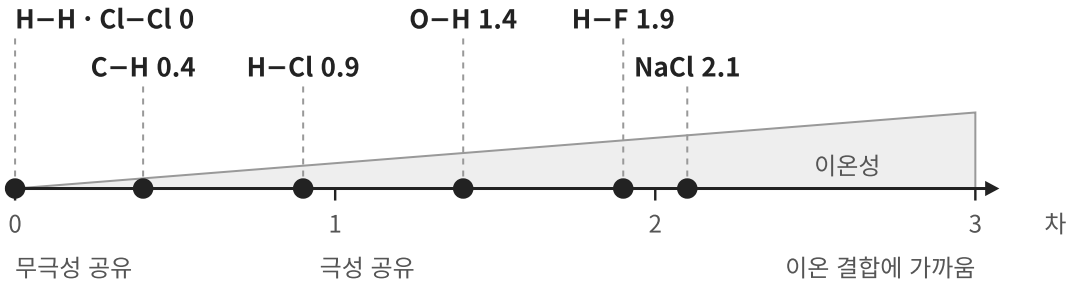
"이온 결합과 공유 결합은 전기음성도 차이에 따라 딱 잘라 구분된다."

낚였다. 경계선은 없다. 차이가 커질수록 **이온성이 연속적으로** 커질 뿐이며, NaCl도 **완전한 이온 결합은 아니다**.

옳 은 문 장

1. H_2·Cl_2처럼 같은 원자 2개로 된 분자의 결합은 공유 전자쌍이 치우치지 않는 **무극성 공유 결합**이다.
2. 전기음성도가 다른 두 원자의 결합은 공유 전자쌍이 전기음성도가 큰 쪽으로 치우친 **극성 공유 결합**이다.
3. 전기음성도 차가 클수록 이온 결합성이 크다. **H−F(차 1.9)가 H−Cl(차 0.9)보다** 이온 결합성이 크다.

그 림 · 전기음성도 차 눈금



전기음성도: Na 0.9 · H 2.1 · C 2.5 · Cl 3.0 · O 3.5 · F 4.0

경계선 없이, 오른쪽으로 갈수록 이온성이 커진다.

↑ 한 수 위

같은 원소끼리라도 둘레 원자가 다르면 전자가 약간 치우칠 수 있다. H_2O_2의 O−O는 양쪽이 모두 OH라 무극성이지만, CH_3−CH_2OH의 C−C는 **아주 약하게 극성**을 띤다.

→ **이어진다** 결합의 종류는 고체의 전기 전도성과 녹는점으로 드러난다.

7

UNIT Ⅲ-1 · 결정의 성질

결합으로 보는 고체의 성질

낚시 · 이거 맞을까?

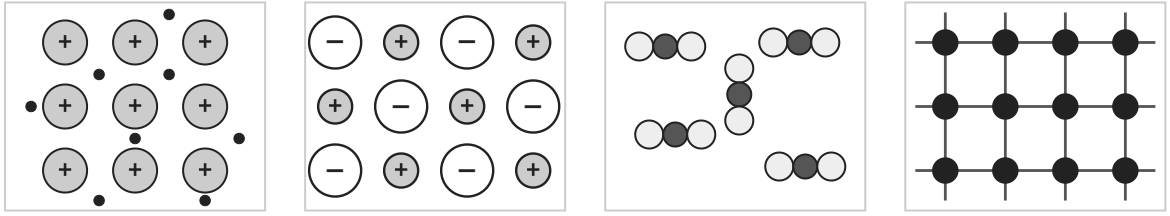
"NaCl 수용액이 전기를 통하는 것은 자유 전자가 이동하기 때문이다."

낚였다. 수용액에는 자유 전자가 없다. **Na^+와 Cl^-가 이동**하며 전하를 옮긴다. 자유 전자로 통하는 것은 **금속**이다.

옳은 문장

1. 금속은 **자유 전자** 덕분에 고체에서도 전기가 통하고, 층이 밀려도 결합이 유지돼 펴지고 늘어난다.
2. 이온 결정은 **고체에서는 전기가 통하지 않고**, 녹이거나 물에 녹이면 이온이 움직여 전기가 통한다.
3. 분자 결정은 **분자 사이 힘**이 약해 녹는점이 낮고, 원자 결정인 다이아몬드는 **공유 결합 그물**이라 매우 단단하다.

그림 · 네 가지 고체



금속	이온 결정	분자 결정	원자 결정
통함 · 자유 전자	녹이면 통함	통하지 않음	통하지 않음
양이온 + 전자 바다	이온이 제자리에	분자 사이 힘 약함	공유 결합 그물

가운데 줄은 고체 상태의 전기 전도성

흑연은 원자 결정이지만 층을 따라 움직이는 전자가 있어 전기가 통한다.

↑ 한 수 위

같은 몰 농도면 $CaCl_2$ 수용액이 NaCl 수용액보다 전도도가 크다(이온 3 mol 대 2 mol). 온도가 오르면 수용액은 전도도가 커지고, 금속은 원자 진동이 전자 흐름을 방해해 **작아진다**.

→ **이어진다** 6회차, 루이스 구조에서 분자의 입체 모양을 끌어낸다.

옳은 문장집

시험 전날, 그림은 덮고 이 문장만 처음부터 끝까지 한 번 훑어라. 여기 적힌 게 5회차의 정답이다.

옥텟 · 듀엣 규칙과 그 예외

1 원자는 전자를 잃거나 얻거나 공유해 **가장 가까운 18족 원소와 같은 전자 배치**가 되려 한다(옥텟 규칙).

2 Na^+와 F^-는 모두 **Ne과 같은 배치**($1s^2\ 2s^2\ 2p^6$)다. H는 전자 2개로 He 배치가 되는 **듀엣 규칙**을 따른다.

3 옥텟 규칙은 경향일 뿐이다. **BF_3의 B는 전자 6개**, PCl_5의 P는 10개이고, NO_2는 전자 수가 홀수다.

루이스 구조 · 공유와 비공유

1 루이스 구조는 원자가 전자를 점으로 나타내 **공유 전자쌍**과 **비공유 전자쌍**을 구분한다.

2 NH_3의 N은 **공유 전자쌍 3개와 비공유 전자쌍 1개**를 가져, 주위 전자가 8개로 옥텟을 만족한다.

3 CO_2는 원자가 전자가 4 + 6 × 2 = 16개(8쌍)이고, **공유 전자쌍 4개와 비공유 전자쌍 4개**를 가진다.

이온 결합과 격자 에너지

1 이온 결합은 **양이온과 음이온 사이의 정전기적 인력**이다. NaCl은 Na^+와 Cl^-로 이루어진 이온 결합 물질이다.

2 비금속만으로 된 **NH_4Cl에도 이온 결합이 있다**. NH_4^+와 Cl^- 사이는 이온 결합, NH_4^+ 안의 N−H는 공유 결합이다.

3 격자 에너지는 **이온 전하의 곱에 비례하고 이온 사이 거리에 반비례**한다. 그래서 KBr < KCl < LiCl < $MgCl_2$ 순이다.

결합 차수 · 길이 · 세기

1 공유 결합은 두 원자가 **전자쌍을 함께 쓰는** 결합이다. 공유 전자쌍이 2개면 이중 결합, 3개면 삼중 결합이다.

2 결합 차수가 클수록 **결합 길이는 짧고 결합 에너지는 크다**. 길이는 C−C > C=C > C≡C 순이다.

3 C=C의 결합 에너지(약 614)는 **C−C(약 348 kJ/mol)의 2배보다 작다**. 두 번째 결합이 첫 번째보다 약하다.

배위 결합 · 한쪽이 내놓은 전자쌍

1 배위 결합은 **한 원자가 비공유 전자쌍을 통째로 내놓아** 만든 공유 결합이다. $NH_3 + H^+ \rightarrow NH_4^+$가 그 예다.

2 H_2O가 H^+와 배위 결합해 H_3O^+가 되면 O의 비공유 전자쌍은 **2개에서 1개로** 줄어든다.

3 전자가 6개인 BF_3의 B가 NH_3의 비공유 전자쌍을 받으면 B 주위 전자는 **6 + 2 = 8개**로 옥텟이 된다.

전기음성도 차와 결합의 성격

1 H_2·Cl_2처럼 같은 원자 2개로 된 분자의 결합은 공유 전자쌍이 치우치지 않는 **무극성 공유 결합**이다.

2 전기음성도가 다른 두 원자의 결합은 공유 전자쌍이 전기음성도가 큰 쪽으로 치우친 **극성 공유 결합**이다.

3 전기음성도 차가 클수록 이온 결합성이 크다. **H−F(차 1.9)가 H−Cl(차 0.9)보다** 이온 결합성이 크다.

결합으로 보는 고체의 성질

1 금속은 **자유 전자** 덕분에 고체에서도 전기가 통하고, 층이 밀려도 결합이 유지돼 펴지고 늘어난다.

2 이온 결정은 **고체에서는 전기가 통하지 않고**, 녹이거나 물에 녹이면 이온이 움직여 전기가 통한다.

3 분자 결정은 **분자 사이 힘**이 약해 녹는점이 낮고, 원자 결정인 다이아몬드는 **공유 결합 그물**이라 매우 단단하다.

낚시 문장집

전부 그럴듯하지만 전부 틀린 문장이다. 어디가 틀렸는지 먼저 잡아낸 다음 답을 봐라 · 안 낚이면 고수.

01 수소 원자도 결합하여 전자 8개를 채워야 안정한 배치가 된다.
진짜는 · 전자 2개로 He과 같은 배치가 된다.

02 CO_2는 결합선이 2개이므로 공유 전자쌍도 2개이다.
진짜는 · 공유 전자쌍은 4개다.

03 KCl의 격자 에너지는 NaCl의 격자 에너지보다 크다.
진짜는 · KCl이 NaCl보다 작다.

04 에타인(C_2H_2)의 탄소 사이 결합 길이는 에테인(C_2H_6)보다 길다.
진짜는 · 에타인 쪽이 더 짧다.

05 NH_4^+의 N−H 결합 4개 가운데 배위 결합으로 생긴 1개는 나머지보다 길다.
진짜는 · 네 N−H는 길이가 모두 같다.

06 이온 결합과 공유 결합은 전기음성도 차이에 따라 딱 잘라 구분된다.
진짜는 · 결합의 성격은 연속적으로 변한다.

07 NaCl 수용액이 전기를 통하는 것은 자유 전자가 이동하기 때문이다.
진짜는 · 이온이 이동하기 때문이다.

심 화 확 장 · 5 회 차 정 시 6 0 문 항

+ 이번 시험의 옳은 문장 전부

5회차 정시 60문항을 모두 옳은 문장으로 바꿔 적었다. 복습 칸은 앞 회차 개념, 신규 칸은 이번 회차 개념이다. 이 쪽을 다 읽으면 시험지의 정답을 다 본 것이다.

복습 · 앞 회차

01 1 mol의 부피가 10 cm^3인 금속에서 원자 1개가 차지하는 부피는 약 1.7×10^{-29} m^3이다.

02 CO_2와 달리 SiO_2는 독립된 분자가 없어 실험식으로 나타낸다.

03 원자량이 4인 헬륨 원자 6.02×10^{23}개의 질량은 4 g이다.

04 O_2 16 g과 CH_4 8 g은 몰수가 같다.

05 NH_4^+ 1.8 g에 들어 있는 전자는 모두 1 mol이다.

06 127 °C, 0.5 atm에서 밀도가 1.0 g/L인 기체의 분자량은 약 66이다.

07 물 위로 모은 H_2의 전체 압력이 1.00 atm이고 그 온도의 수증기압이 0.03 atm이면 H_2의 몰분율은 0.97이다.

08 압력이 매우 높으면 분자 자체의 부피 때문에 실제 기체의 부피는 같은 조건의 이상 기체보다 커진다.

09 C_2H_6의 완전 연소 반응식을 가장 간단한 정수비로 완성하면 계수의 합은 19이다.

10 $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$에서 O_2 분자 3.01×10^{23}개가 모두 반응하면 H_2O 18 g이 생긴다.

11 부피·온도가 일정할 때 N_2 1 atm, H_2 1.5 atm이 $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$로 완결되면 NH_3의 몰분율은 2/3이다.

12 $^{27}Al + {}^4He \rightarrow {}^{30}P + X$에서 X는 중성자이다.

13 ^{14}C 연대 측정은 생물이 죽은 뒤 몸속 ^{14}C 비율이 반감기에 따라 줄어드는 것을 이용한다.

14 외부 자기장이 없을 때 2p 오비탈 3개는 방향만 다르고 모양과 에너지는 서로 같다.

15 수소 원자가 선 스펙트럼을 내는 것은 에너지 준위가 불연속적이기 때문이다.

16 수소 원자에서 n = 5 → 2 전이의 빛은 n = 3 → 2 전이의 빛보다 파장이 짧다.

17 3s 오비탈의 방사 방향 확률 분포 그래프에는 봉우리가 3개 나타난다.

18 전자가 1개뿐인 He^+에서는 3s와 3d 오비탈의 에너지가 같다.

19 2p 오비탈 세 개에 전자 3개가 들어갈 때는 세 오비탈에 하나씩 들어가야 더 안정하다.

20 전이 금속이 양이온이 될 때 4s 전자부터 잃는 것은 3d에 전자가 들어오면 4s가 3d보다 에너지가 높아지기 때문이다.

21 바닥상태 배치가 [Ar] $3d^{10}\ 4s^2\ 4p^3$인 As의 원자가 전자는 5개이다.

22 1s 전자 2개만 핵전하를 완전히 가린다고 보면 F의 원자가 전자가 느끼는 유효 핵전하는 +7이다.

23 원자 반지름은 K > Na > Mg > Al 순으로 작아진다.

24 같은 철 이온이라도 Fe^{3+}의 반지름은 Fe^{2+}보다 작다.

25 O^{2-}, F^-, Na^+, Mg^{2+} 가운데 전자 수/양성자 수 비가 가장 큰 이온이 반지름도 가장 크다.

26 2주기 원소 가운데 제1 이온화 에너지가 가장 작은 것은 Li이다.

27 O의 제1 이온화 에너지가 N보다 작은 것은 짝지은 2p 전자 사이의 반발 때문이다.

28 E_1, E_2, E_3이 738, 1451, 7733 kJ/mol인 원자가 안정한 이온이 되는 데 2189 kJ/mol이 든다.

29 전기음성도는 고립된 원자가 아니라 결합한 원자가 공유 전자쌍을 끄는 상대적 세기이다.

30 14족에서 C는 비금속이지만 아래로 갈수록 금속성이 커져 Sn과 Pb는 금속이다.

신규 · 이번 회차

31 수소 원자는 결합하여 전자 2개를 채우면 안정한 배치가 된다.

32 Na^+와 F^-는 모두 Ne과 같은 전자 배치를 이루어 옥텟을 만족한다.

33 BF_3의 중심 원자 B는 주위에 전자 6개만 가져 옥텟을 만족하지 못한다.

34 BF_3가 NH_3의 비공유 전자쌍을 받아 결합하면 B 주위의 전자는 8개가 된다.

35 NH_3의 루이스 구조에서 N은 공유 전자쌍 3개와 비공유 전자쌍 1개를 가진다.

36 CO_2의 루이스 구조에서 공유 전자쌍과 비공유 전자쌍은 각각 4개이다.

37 NaCl은 Na^+와 Cl^- 사이의 정전기적 인력으로 이루어진 이온 결합 물질이다.

38 비금속 원소로만 이루어진 NH_4Cl에도 이온 결합이 있다.

39 KCl의 격자 에너지는 NaCl의 격자 에너지보다 작다.

40 격자 에너지는 KBr < KCl < LiCl < $MgCl_2$ 순으로 커진다.

41 MgF_2, CaF_2, ZrO_2의 격자 에너지는 CaF_2 < MgF_2 < ZrO_2 순이다.

42 이온이 더 큰 CaS가 LiF보다 격자 에너지가 크다.

43 탄소 사이 결합의 길이는 C−C > C=C > C≡C 순이다.

44 C=C 결합의 에너지는 C−C 결합 에너지의 2배보다 작다.

45 에타인(C_2H_2)의 탄소 사이 결합 길이는 에테인(C_2H_6)보다 짧다.

46 금속은 자유 전자 때문에 고체 상태에서도 전기가 잘 통한다.

47 금속을 두드리면 넓게 펴지는 것은 층이 밀려도 자유 전자가 양이온들을 계속 붙잡아 주기 때문이다.

48 NH_4^+의 N−H 결합 4개는 배위 결합으로 생긴 것까지 길이가 모두 같다.

49 H_2O가 H^+와 배위 결합해 H_3O^+가 되면 O에 남은 비공유 전자쌍은 1개이다.

50 H_2나 Cl_2처럼 같은 원자 2개로 이루어진 분자의 결합은 무극성 공유 결합이다.

51 전기음성도가 H 2.1, Cl 3.0, F 4.0일 때 H−F가 H−Cl보다 이온 결합성이 크다.

52 이온 결합과 공유 결합의 성격은 전기음성도 차이에 따라 연속적으로 변한다.

53 고체 NaCl은 전기가 통하지 않지만 녹인 NaCl은 전기가 통한다.

54 NaCl 수용액이 전기를 통하는 것은 이온이 이동하기 때문이다.

55 드라이아이스가 승화할 때 끊어지는 힘은 다이아몬드가 녹을 때 끊어지는 결합보다 훨씬 약하다.

56 I_2 결정이 쉽게 승화하는 것은 분자 안 I−I 결합이 아니라 분자 사이 힘이 약하기 때문이다.

57 다이아몬드 결정에서 각 탄소 원자는 이웃한 탄소 원자 4개와 공유 결합한다.

58 다이아몬드와 달리 흑연은 고체 상태에서 전기가 잘 통한다.

59 같은 몰 농도에서 $CaCl_2$ 수용액은 NaCl 수용액보다 전기 전도도가 크다.

60 온도가 올라가면 NaCl 수용액의 전기 전도도는 커지고 구리의 전기 전도도는 작아진다.

흔한 함정 바로잡기

이번 시험의 틀린 문장 22개와 바로잡은 문장이다. 어디를 고쳤는지 짚어 가며 읽어라.

틀림 ~~1 mol의 부피가 10 cm^3인 금속에서 원자 1개가 차지하는 부피는 약 1.7×10^{-23} m^3이다.~~

맞음 1 mol의 부피가 10 cm^3인 금속에서 원자 1개가 차지하는 부피는 약 1.7×10^{-29} m^3이다.

틀림 ~~127 °C, 0.5 atm에서 밀도가 1.0 g/L인 기체의 분자량은 약 33이다.~~

맞음 127 °C, 0.5 atm에서 밀도가 1.0 g/L인 기체의 분자량은 약 66이다.

틀림 ~~C_2H_6의 완전 연소 반응식을 가장 간단한 정수비로 완성하면 계수의 합은 13이다.~~

맞음 C_2H_6의 완전 연소 반응식을 가장 간단한 정수비로 완성하면 계수의 합은 19이다.

틀림 ~~부피·온도가 일정할 때 N_2 1 atm, H_2 1.5 atm이 $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$로 완결되면 NH_3의 몰분율은 0.5이다.~~

맞음 부피·온도가 일정할 때 N_2 1 atm, H_2 1.5 atm이 $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$로 완결되면 NH_3의 몰분율은 2/3이다.

틀림 ~~$^{27}Al + {}^4He \rightarrow {}^{30}P + X$에서 X는 양성자이다.~~

맞음 $^{27}Al + {}^4He \rightarrow {}^{30}P + X$에서 X는 중성자이다.

틀림 ~~^{14}C 연대 측정은 생물이 죽은 뒤에도 몸속 ^{14}C 비율이 일정하게 유지되는 것을 이용한다.~~

맞음 ^{14}C 연대 측정은 생물이 죽은 뒤 몸속 ^{14}C 비율이 반감기에 따라 줄어드는 것을 이용한다.

틀림 ~~수소 원자가 선 스펙트럼을 내는 것은 에너지 준위가 연속적이기 때문이다.~~

맞음 수소 원자가 선 스펙트럼을 내는 것은 에너지 준위가 불연속적이기 때문이다.

틀림 ~~수소 원자에서 n = 5 → 2 전이의 빛은 n = 3 → 2 전이의 빛보다 파장이 길다.~~

맞음 수소 원자에서 n = 5 → 2 전이의 빛은 n = 3 → 2 전이의 빛보다 파장이 짧다.

틀림 ~~3s 오비탈의 방사 방향 확률 분포 그래프에는 봉우리가 2개 나타난다.~~

맞음 3s 오비탈의 방사 방향 확률 분포 그래프에는 봉우리가 3개 나타난다.

틀림 ~~2p 오비탈 세 개에 전자 3개가 들어갈 때는 한 오비탈에 먼저 짝을 지어 들어가야 더 안정하다.~~

맞음 2p 오비탈 세 개에 전자 3개가 들어갈 때는 세 오비탈에 하나씩 들어가야 더 안정하다.

틀림 ~~바닥상태 배치가 [Ar] $3d^{10}$ $4s^2$ $4p^3$인 As의 원자가 전자는 15개이다.~~

맞음 바닥상태 배치가 [Ar] $3d^{10}$ $4s^2$ $4p^3$인 As의 원자가 전자는 5개이다.

틀림 ~~같은 철 이온이라도 Fe^{3+}의 반지름은 Fe^{2+}보다 크다.~~

맞음 같은 철 이온이라도 Fe^{3+}의 반지름은 Fe^{2+}보다 작다.

틀림 ~~O의 제1 이온화 에너지가 N보다 작은 것은 O의 유효 핵전하가 N보다 작기 때문이다.~~

맞음 O의 제1 이온화 에너지가 N보다 작은 것은 짝지은 2p 전자 사이의 반발 때문이다.

틀림 ~~수소 원자는 결합하여 전자 8개를 채워야 안정한 배치가 된다.~~

맞음 수소 원자는 결합하여 전자 2개를 채우면 안정한 배치가 된다.

틀림 ~~BF_3가 NH_3의 비공유 전자쌍을 받아 결합하면 B 주위의 전자는 10개가 된다.~~

맞음 BF_3가 NH_3의 비공유 전자쌍을 받아 결합하면 B 주위의 전자는 8개가 된다.

틀림 ~~비금속 원소로만 이루어진 NH_4Cl에는 이온 결합이 없다.~~

맞음 비금속 원소로만 이루어진 NH_4Cl에도 이온 결합이 있다.

틀림 ~~KCl의 격자 에너지는 NaCl의 격자 에너지보다 크다.~~

맞음 KCl의 격자 에너지는 NaCl의 격자 에너지보다 작다.

틀림 ~~에타인(C_2H_2)의 탄소 사이 결합 길이는 에테인(C_2H_6)보다 길다.~~

맞음 에타인(C_2H_2)의 탄소 사이 결합 길이는 에테인(C_2H_6)보다 짧다.

틀림 ~~NH_4^+의 N−H 결합 4개 중에 배위 결합으로 생긴 1개는 나머지보다 길다.~~

맞음 NH_4^+의 N−H 결합 4개는 배위 결합으로 생긴 것까지 길이가 모두 같다.

틀림 ~~이온 결합과 공유 결합은 전기음성도 차이에 따라 딱 잘라 구분된다.~~

맞음 이온 결합과 공유 결합의 성격은 전기음성도 차이에 따라 연속적으로 변한다.

틀림 ~~NaCl 수용액이 전기를 통하는 것은 자유 전자가 이동하기 때문이다.~~

맞음 NaCl 수용액이 전기를 통하는 것은 이온이 이동하기 때문이다.

틀림 ~~다이아몬드와 흑연은 모두 고체 상태에서 전기가 잘 통한다.~~

맞음 다이아몬드와 달리 흑연은 고체 상태에서 전기가 잘 통한다.

메모